

Product Requirement Document (PRD)

People Counting Middleware

Dokumen Spesifikasi Teknis & Persyaratan Sistem

1. Ringkasan Produk (Executive Summary)

People Counting Middleware adalah sistem middleware berbasis Django (Python) yang dirancang khusus untuk menjembatani perangkat sensor/kamera perhitungan jumlah orang (seperti ZK) dengan sistem downstream atau aplikasi pihak ketiga.

Sistem ini menjalankan *background task* internal secara periodik setiap 1 menit menggunakan **Django-Q2** atau **APScheduler** untuk mengonsumsi data *event log* serta status operasional sensor. Ketika akumulasi hitungan jumlah orang (*current_count*) pada suatu perangkat telah mencapai atau melampaui ambang batas pemicu (*maximum_trigger*), middleware akan mengeksekusi notifikasi HTTP POST ke satu atau beberapa endpoint terdaftar (1-to-Many pattern), mencatat riwayat respons/error secara menyeluruh, lalu mereset hitungan perangkat kembali ke angka 0.

2. Stack Teknologi & Arsitektur Automasi

Komponen	Teknologi	Keterangan & Peran
Backend Framework	Django (Python 3.12)	Framework utama untuk penyediaan ORM, API management, dan admin interface.
Database	PostgreSQL	Relational Database untuk menyimpan data perangkat, log event, log sensor, dan log notifikasi.
Task Engine	Django-Q2 / APScheduler	Engine penjadwalan <i>background task</i> internal berbasis interval waktu (per 1 menit).

Komponen	Teknologi	Keterangan & Peran
Broker Architecture	ORM Database Broker	Memanfaatkan database Django langsung sebagai <i>job queue</i> , menghilangkan ketergantungan pada Redis.

Keunggulan Arsitektur:

- **Kemudahan Deploy:** Dapat berjalan penuh dalam satu instance server tanpa perlu mengelola infrastruktur in-memory caching eksternal.
- **Kemudahan Pemantauan:** Seluruh aktivitas penjadwalan, antrean task, dan log kegagalan dapat dipantau langsung melalui antarmuka bawaan Django Admin.

3. Fitur Utama & Spesifikasi Teknis

3.1. Autentikasi & Manajemen Akses ZK

- **Token Retrieval:** Melakukan autentikasi awal ke API ZK untuk mendapatkan *Access Token* aktif.
- **Auto-Refresh Mechanism:** Jika permintaan API ke ZK mengembalikan respons kesalahan autentikasi (**HTTP 401 Unauthorized** atau *Token Expired*), middleware secara otomatis memicu fungsi *refresh token* dan mengulang proses pengambilan data tanpa membatalkan *cycle task*.

3.2. Sinkronisasi Data & Engine Pemroses Event

- **Penjadwalan Periodik (Setiap 1 Menit):**
 - Mengambil data deteksi terbaru dari perangkat ZK dan menyimpannya ke tabel **EventLog** melalui Django ORM.
 - Mengambil data kondisi/status sensor terkini dan menyimpannya ke tabel **SensorLog**.
- **Penghitungan Akumulasi:** Mengakumulasi jumlah lalu lintas lalu memperbarui kolom **current_count** pada tabel **DeviceList**.

3.3. Sistem Pemicu Notifikasi (Notification Dispatcher)

- **Evaluasi Ambang Batas:** Evaluasi kondisi pemicu dilakukan dengan formula:
`DeviceList.current_count >= DeviceList.maximum_trigger`
- **Multi-Endpoint Dispatching (1-to-Many):**
 - Mengambil seluruh target **Endpoint** yang memiliki relasi dengan **device_id** terkait.

- Mengirimkan permintaan `HTTP POST` ke setiap target menggunakan `payload (body)` dan `header (head)` kustom sesuai konfigurasi.
- **Pencatatan Log & Error Handling:**
 - Menyimpan rincian request, status code, dan payload balikan ke tabel `NotificationLog`.
 - Jika pemicuan gagal (karena HTTP error status atau connection timeout), kesalahan dicatat ke dalam log tanpa mekanisme `retry` otomatis.
- **Reset Counter:** Kolom `DeviceList.current_count` di-reset kembali ke angka `0` segera setelah proses pengiriman notifikasi selesai dijalankan.

4. Spesifikasi Skema Data (Django Models)

4.1. Endpoint

Menyimpan data target *webhook* atau *endpoint* pihak ketiga yang akan menerima notifikasi HTTP POST.

Field Name	Type	Attribute / Constraints	Description
<code>id</code>	<code>CharField</code>	<code>primary_key=True</code>	Identifier unik endpoint
<code>url</code>	<code>URLField</code>	<code>max_length=200</code>	URL tujuan pengiriman HTTP POST
<code>head</code>	<code>JSONField</code>	<code>default=dict</code>	Header HTTP kustom (e.g., Auth Tokens)
<code>body</code>	<code>JSONField</code>	<code>default=dict</code>	Template payload JSON yang dikirimkan

4.2. DeviceList

Menyimpan daftar perangkat sensor ZK beserta batas ambang trigger dan status akumulasi saat ini.

Field Name	Type	Attribute / Constraints	Description
<code>id</code>	<code>CharField</code>	<code>primary_key=True</code>	Unique Device ID / Serial Number

Field Name	Type	Attribute / Constraints	Description
type	CharField ▾	max_length=100	Tipe atau model perangkat ZK
current_count	IntegerField ▾	default=0	Jumlah akumulasi hitungan saat ini
maximum_trigger	IntegerField ▾	default=10	Batas akumulasi untuk memicu notifikasi

4.3. NotificationLog

Mencatat riwayat eksekusi pengiriman notifikasi ke target endpoint beserta respons balikan.

Field Name	Type	Attribute / Constraints	Description
id	CharField ▾	primary_key=True ▾	Identifier unik log notifikasi
time	DateTimeField ▾	auto_now_add=True ▾	Waktu notifikasi dieksekusi
device	ForeignKey ▾	DeviceList, on_delet... ▾	Relasi ke perangkat pemicu
endpoint_url	CharField ▾	max_length=500 ▾	URL endpoint tujuan
body	JSONField ▾	- ▾	Payload JSON yang dikirimkan
head	JSONField ▾	- ▾	Header HTTP yang dikirimkan
response	JSONField ▾	- ▾	Payload respons balikan dari target
response_status	CharField ▾	max_length=50 ▾	Status kode HTTP (e.g., "200 OK")

4.4. EventLog

Menyimpan riwayat entri/data deteksi individu yang diterima dari perangkat ZK.

Field Name	Type	Attribute / Constraints	Description
id	CharField ▾	primary_key=True ▾	Identifier unik log event
metadata_id	CharField ▾	max_length=255 ▾	ID metadata dari event ZK
time	DateTimeField ▾	- ▾	Waktu terjadinya event deteksi
track_id	CharField ▾	max_length=255 ▾	ID tracking objek/orang
event_type	CharField ▾	max_length=100 ▾	Tipe event (e.g., "IN", "OUT")
recognition_target	CharField ▾	max_length=100 ▾	Objek terdeteksi (e.g., "Person")
height	IntegerField ▾	- ▾	Estimasi tinggi / parameter fisik
device	ForeignKey ▾	DeviceList, on_delet... ▾	Relasi ke perangkat asal event

4.5. SensorLog

Menyimpan informasi pemantauan status kesehatan dan konektivitas perangkat sensor.

Field Name	Type	Attribute / Constraints	Description
id	CharField ▾	primary_key=True ▾	Identifier unik log sensor
status	CharField ▾	max_length=100 ▾	Status sensor (e.g., "ONLINE", "OFFLINE")
response	JSONField ▾	- ▾	Raw response status dari perangkat
time	DateTimeField ▾	- ▾	Waktu pengambilan status
endpoint_url	CharField ▾	max_length=500 ▾	Endpoint/IP sensor yang dihubungi

Field Name	Type	Attribute / Constraints	Description
device	ForeignKey ▾	DeviceList, on_delet... ▾	Relasi ke perangkat terkait

5. Flowchart Eksekusi Task Engine

Alur kerja berikut menggambarkan urutan eksekusi *background task* yang berjalan otomatis setiap 1 menit

